

Ejemplo METODO DE REGLA FALSA

Función: $F(x) = x^4 - 8x^2 + 5x - 10$

Intervalo: $[2; 3]$

Error: $E < 0,0005$

Tener en cuenta siempre:

1) USAR 4 DECIMALES

2) CALCULADORA MODO RADIAN SI HAY FUNCION TRIGONOMETRICA

n	An	Bn	Xn	F(a)	F(b)	F(x)	F(a) . F(x)	E = Xn - Xn-1	Ern% = En/Xn
1	2	3	2,5333	-16	14	-7,4877	119,8029	-	-
2	2,5333	3	2,6959	-7,4877	14	-1,8395	13,7734	0,1626	6,03%
3	2,6959	3	2,7313	-1,8395	14	-0,3736	0,6873	0,0353	1,29%
4	2,7313	3	2,7382	-0,3736	14	-0,0729	0,0272	0,0070	0,26%
5	2,7382	3	2,7396	-0,0729	14	-0,0141	0,0010	0,0014	0,05%
6	2,7396	3	2,7399	-0,0141	14	-0,0027	0,0000	0,0003	0,01%

RAIZ APROXIMADA

$E < 0,005$

Cifras significativas de Raiz Aproximada encontrada:

$$X = 2,7399$$
$$E = 0,0003$$

Según Técnica Cifras Significativas:

1) $3 < 5 \Rightarrow$ línea no se mueve.

2) Cuento en X las cifras (desde primer dígito NO nulo o diferente de cero) hasta la línea vertical

X tiene 4 Cifras Significativas

Redondeo Raiz Aproximada acorde a Cifra Significativa determinada:

$$X = 2,7399$$

X tiene 5 cifras y debemos redondear a 4

Según Técnica Redondeo:

1) $9 > 5 \Rightarrow$ Valor anterior se INCREMENTA una unidad.

X = 2,740